개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 자동차
직종 : 전기자동차정비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건설기계운전·정비	적재기계운전	지게차운전
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	전기자동차정비(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기자동차과 전기자동차정비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 3

4.교육훈련대상자 : 자동차 정비 구직자 및 기술자, 기계정비 구직자 및 기술자, 정비 입문자, 전기 자동차 구직자 및 기술자

5. 교육훈련목표

자동차 정비 기술을 기반으로 4차 산업혁명을 리드하는 전기 자동차, 친환경 자동차, 배터리 리사이클링 ,자동차 수리 복원 및 친환경 도장 기술 등 미래 자동차 분야의 실무 기술 인재 양성
1. 자동차구조와 원리를 이해하고 고장진단 및 수리, 교환, 점검, 유지보수를 할 수 있다.
2. 친환경 자동차 구조와 원리를 이해하고 고장진단 및 수리, 교환, 점검, 유지보수를 할 수 있다.
3. 전기자동차 시스템을 이해하고 고장진단 및 수리, 교환, 점검, 유지보수를 할 수 있다.
4. 고전압 배터리 시스템의 전기,전자 회로를 이해하고, 진단, 수리, 점검, 유지 보수를 할 수 있다.
5. 친환경 페인팅 기술과 자동차 차체 수리 공정 기술을 숙지하여, 차량을 수리, 복원 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	140(11.67%)	1060(88.33%)	180(15%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 160 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
고전압전기장치정비	1506030118_20v1	자동차 고전압전기장치 정비	40	자동차 고전압전기장치 정비, 전기자동차
	1506030704_22v1	전기자동차 고전압배터리시스템 정비	40	자동차 고전압전기장치 정비, 전기자동차
고전압시스템장비운영	1407040112_16v2	작업장치 및 주행장치조작	40	작업장치 및 주행장치조작, 전기자동차
	1506030705_22v1	전기자동차 고전압분배시스템 정비	40	작업장치 및 주행장치조작, 전기자동차

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20
산업AI	자동차전장제어실습	20		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	20

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		180	1200	600	600	
이론	소 계		40		20	40	20	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	0	6	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	0	6	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	0	8	
	소 계		100		0	100	40	60	
	기초기술교과	자동차 공학	20	자동차 구조와 원리를 이해하고 각장치별 진단,점검,수리할수 있다		20	20	0	
		전기자동차	20	전기동차 시스템을 구성과 작동원리를 이해하고, 각 장치별 진단, 점검, 수리, 교환을 할 수 있다.		20	0	20	
		친환경자동차	20	탄소저감 장치와 친환경자동차의 구조와 원리		20	0	20	
		컴퓨터	20	엑셀, 워드, 파워포인트 활용능력		20	20	0	
		기계산업안전	20	기계가공 및 설비작업 안전		20	0	20	
실습	소 계		160		160	160	0	160	
	계열공통	고전압전기장치정비	80	1506030704_22v1 (전기자동차 고전압배터리시스템 정비)	40	40	0	40	
				1506030118_20v1 (자동차 고전압전기장치 정비)	40	40	0	40	
		고전압시스템장비운영	80	1407040112_16v2 (작업장치 및 주행장치조작)	40	40	0	40	
				1506030705_22v1 (전기자동차 고전압분배시스템 정비)	40	40	0	40	
	소 계		900		0	900	540	360	
	특화전공	자동차전장제어실습	20	블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어 이용		20	20	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		섀시정비실습	120			120	0	120	
		전기자동차실습	80			80	80	0	
		종합실습	40			40	0	40	
		친환경자동차정비	120			120	120	0	
		프로젝트실습	80			80	0	80	
		건설기계운전·정비	100			100	0	100	
		친환경페인팅	120			120	120	0	
		전기자동차검사	80			80	80	0	
		EV기계운전정비	120			120	120	0	

7. 훈련이수체계도

3수준		전기자동차 고전압배터리시스템 정비	자동차 고전압전기장치 정비
		전기자동차 고전압분배시스템 정비	
2수준	작업장치 및 주행장치조작		
기초	직업기초능력		
수준/직종	지게차운전	전기자동차정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
전기자동차과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	구두소통능력/대인소통능력	3			
4	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			양성평등
5	문서소통능력/문서작성능력	3			사회적경제기업
6	구두소통능력/대인소통능력	2			
7	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학_캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 전기자동차정비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	3			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
5	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
8	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	3			
9	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
10	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
11	양성평등 / 성인지	1			양성평등
12	양성평등 / 성인지	1			양성평등
13	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
14	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			
15	사고예방/응급처치	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 검사종류 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
자동차 공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 장치별 구조와 작동원리를 이해하고 고장진단, 수리 할 수 있다	자동차 공학(골든벨) ·기초공학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 구조 및 개요	1			
2	엔진 구조 및 원리	1			
3	2사이클과 4사이클	1			
4	기관 효율	1			
5	연소과정 및 토크	1			
6	점화장치 및 점화시기	1			
7	기동장치 및 회로	1			
8	발전기 및 회로	1			
9	편의장치 및 등화장치	1			
10	연료장치 및 회로	1			
11	전기자동차 역사 및 개발배경	1			
12	전기자동차의 종류 및 구조	1			
13	고전압계 부품 취급 주의사항 및 보호장비	1			
14	고전압 장치 작업 중 유의사항	1			
15	고전압 배터리 보관 및 폐기	1			
16	2차전지 개요 및 종류	1			
17	고전압 배터리 구성과 동작원리	1			
18	고전압 배터리 탈·부착 공정 및 팩 분해	1			
19	고전압 배터리 모듈 교환 및 제어시스템	1			
20	고전압 배터리 냉각장치 및 공기빼기	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
전기자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기동차 시스템을 구성과 작동원리를 이해하고, 각 장치별 진단, 점검, 수리, 교환을 할 수 있다.	전기자동차 (골든벨)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 구조	2			
2	전기자동차 배터리 종류와 특징	2			
3	고전압 배터리 관리시스템	2			
4	2차전지 에너지 충전, 방전	2			
5	전압, 전류, 전력, 전력량	2			
6	전기자동차 센서	2			
7	인버터	2			
8	VCU, MCU, OBD	2			
9	전기자동차 구동모터 성능	2			
10	자동차 자세 제어 및 안전장치	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
친환경자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 구조와 작동원리를 이해하고, 탄소 저감 기술과 친환경 자동차 시스템을 실무에 적용 할수 있다.	친환경 자동차(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 환경 변화	1			
2	친환경 자동차 개요	1			
3	자동차 구조	1			
4	차량별 주행 및 효율	1			
5	온실가스 배출	1			
6	자동차 탄소 저감기술	1			
7	자동차 주행성능 및 저항	1			
8	조향장치 및 전기 조향장치	1			
9	차륜정열 및 주행안전	1			
10	동력전달 장치 구조와 전달효율	1			
11	제동시스템과 긴급제동	1			
12	친환경 자동차 시스템 회로	1			
13	전압, 전류, 저항	1			
14	교류변환 및 인버터	1			
15	직류변환 및 컨버터	1			
16	자동차 전력변환(LDC)	1			
17	2차전지 종류 및 특징	1			
18	축전지 컨트롤 시스템	1			
19	CAN통신 기초 및 파형	1			
20	차량용 이더넷 인포테인먼트 시스템	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
컴퓨터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터의 활용 능력을 갖도록 업무수행에 수반되는 서식과 문서를 편집 활용할 수 있다.	유인물 (문서 서식, if문, 수식자료, 회로도)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엑셀 프로그램 개요 및 기본문서	2			
2	엑셀 수식 만들기	2			
3	엑셀에서 자동차 회로 그리기	2			
4	엑셀에서 자동차 회로 분석하기	2			
5	엑셀에서 자동차 전기회로 구성하기	2			
6	엑셀에서 회로구성하여 전력수식 만들기	2			
7	파워포인트 개요 및 디자인 삽입	2			
8	파워포인트에서 자동차 회로 슬라이드구성	2			
9	파워포인트에서 자동차 회로 애니메이션	2			
10	파워포인트에서 전력변환 애니메이션	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
고전압전기장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
- 자동차 고전압전기장치 정비란 HEV(Hybrid Electric Vehicle), PEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle), EV(Electric Vehicle), FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle)의 고전압전기장치의 작동원리를 이해하고, 고전압에 대한 안전 취급을 바탕으로 각 작동 모듈별 관련된 장치의 점검·진단을 하여 수리, 교환, 검사할 수 있다. - 전기자동차 고전압배터리시스템 정비는 최적의 배터리 성능을 유지하기 위하여 고전압배터리 구성부품을 분석하고 정비, 검사할 수 있다.	자동차 고전압전기장치 정비, 전기자동차 고전압배터리시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030704_22v1 전기자동차 고전압배터리시스템 정비	40	고전압배터리시스템 점검·진단하기	10		
2			고전압배터리시스템 수리·교환하기	20		
3			고전압배터리시스템 검사하기	10		
4	1506030118_20v1 자동차 고전압전기장치 정비	40	고전압전기장치 점검·진단하기	10		
5			고전압전기장치 수리하기	10		
6			고전압전기장치 교환하기	10		
7			고전압전기장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	고전압전기장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고전압전기장치 점검 · 진단하기	고전압 안전수칙에 따라 작업 전 안전수칙과 작업 시 안전수칙에 의해 실행할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압전기장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록 확인 후 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비 시 위험성을 인지하고 안전장비를 착용 후 작업을 수행할 수 있다.		
고전압전기장치 수리하기	전기회로도에 따라 고전압전기장치를 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능여부를 판단하여 고장 부품을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 HEV, PEV, EV, FCEV의 고전압전기장치에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
고전압전기장치 교환하기	고전압전기장치 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
고전압전기장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	고전압전기장치정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고전압배터리시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압배터리 구성부품에 대한 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
고전압배터리시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압 배터리시스템 구성부품에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 수리 가능 여부를 판단하고 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
고전압배터리시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압 배터리시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
고전압시스템장비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
- 작업장치 및 주행장치조작이란 지게차의 주행장치와 스위치 조작, 계기판 확인 등을 통해 운반 및 하역작업을 할 수 있다. - 전기자동차 고전압분배시스템 정비는 전원 분배기 역할을 유지하기 위하여 고전압의 흐름을 분석하고 정비, 검사할 수 있다.	작업장치 및 주행장치조작, 전기자동차 고전압분배시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1407040112_16v2 작업장치 및 주행장치 조작	40	운반 및 하역작업하기	20		
2			스위치 조작 및 계기판 확인하기	20		
3	1506030705_22v1 전기자동차 고전압분배시스템 정비	40	고전압분배시스템 점검 · 진단하기	10		
4			고전압분배시스템 수리 · 교환하기	20		
5			고전압분배시스템 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	고전압시스템장비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
운반 및 하역작업하기	위험화물의 안전한 운반을 위하여 가속장치를 조작하여 저속 주행할 수 있다.		
	화물의 종류에 따라 가속장치와 레버를 조작하여 속도조절을 할 수 있다.		
	화물의 안전한 운반을 위하여 제동장치와 인칭페달을 조작하여 제동할 수 있다.		
	화물 하역 시 보조자의 신호에 따라 레버조작을 하여 저속으로 하역작업을 할 수 있다.		
스위치 조작 및 계기판 확인하기	등화장치 스위치를 조작하여 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	경고장치 스위치를 조작하여 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	계기판 확인을 위한 스위치를 조작하여 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	운전자의 편의를 위하여 공조장치 스위치를 조작하고 이상 여부를 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	고전압시스템장비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고전압분배시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압 전류흐름의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
고전압분배시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압분배시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
고전압분배시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압분배시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
자동차전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 블록코딩(No codding)기반 아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 자신의 생각(알고리즘)을 정리하고 프로그래밍과정을 통하여 구현하여 실제 시스템을 제어 할 수 있다. ● 이를 기반으로 하여 시스템을 이해하고 분석할 수 있는 기본 소양을 키우고 유지보수할수 있는 능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템 제어를 위한 릴레이 제어 실습 - 릴레이 On/OFF 제어, 자기유지, 인터럽트 제어	4			
2	자동차 오토라이트 시스템 구축 실습 및 평가	6			
3	자동차 방향지시등 제어 시스템 구축 실습 및 평가	4			
4	자동차 후진 경고 시스템 구축 실습 및 평가	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
4	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
5	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
6	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
8	프롬프트 기본 설계	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
섀시정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
휠밸런스, 차체쏘림과 주행안정성 등의 여부를 계측장비를 활용하여 점검, 진단, 교환, 검사하는 능력	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	휠·타이어·얼라인먼트 점검·진단하기	10			
2	휠·타이어·얼라인먼트 수리·교환하기	20			
3	휠·타이어·얼라인먼트 검사하기	10			
4	구동시스템 점검·진단하기	10			
5	구동시스템 수리·교환하기	20			
6	구동시스템 검사하기	10			
7	제동장치 점검, 진단하기	10			
8	제동장치 수리,교환하기	20			
9	제동장치 검사하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
전기자동차실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차 회로 및 진단 기술을 숙지하고 고전압 흐름을 분석하여 정비 검사하는 능력.	NCS 학습모듈 (전기자동차 구성시스템, 고전압분배시스템, 고전압배터리시스템,)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열관리 시스템 점검 진단하기	10			
2	열관리시스템 수리,교환하기	20			
3	고전압 배터리 탈착 및 모듈 점검하기	20			
4	전기자동차 충전시스템 진단하기	10			
5	전기자동차 충전시스템 수리 교환하기	10			
6	전기자동차 충전시스템 검사하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 정비 기술을 활용하여 운행 자동차를 검사, 진단하여 최적의 상태로 사용할 수 있도록 각종 부품 교환 할 수 있다.	자체 제작 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달 시스템 진단하기	10			
2	고전압 배터리 모듈 진단하기	10			
3	모듈별 시스템 점검 진단하기	10			
4	안전장치 및 편의장치 진단하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
친환경자동차정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이브리드 자동차 및 전기차의 모듈별 센서 및 축전지 제어시스템과 고전압회로를 측정, 고장진단 수리할 수 있다	유인물 (k5, ev6, 아이오닉 정비지침서, 회로도)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자식 브레이크 시스템 정비하기	20			
2	하이브리드 모듈별 센서 점검 정비하기	20			
3	건설기계 장비 디젤기관 제어시스템 정비하기	20			
4	저탄소 기관실습	20			
5	디젤, 가솔린 배기가스 검사 및 정비하기	20			
6	전기, 전자회로 분석 및 정비하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 과제를 기획, 제작, 조립, 전시 및 발표과정을 통하여 효과적인 팀워크 활동과 자존감과 성취감을 함양.	유인물, 회로도

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고전압 파워뱅크 모듈 프로젝트 과제 설계	10			
2	고전압 파워뱅크 시뮬레이터 부품제작	20			
3	파워뱅크 회로 구성 및 제작하기	20			
4	자율주행 시스템 센서 회로 구성하기	10			
5	자율주행 시스템 구동 부품 조립하기	10			
6	자율주행 시스템 구동부품 도장하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
건설기계운전 · 정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건설기계 장비를 조종하여 터파기, 깎기, 상차, 쌓기, 메우기 등의 작업을 수행하는 기술을 습득하고, 장비관리 및 정비를 할 수 있다..	유인물 (토목기계 운전, 장비구조 및 조작법, 적재기계 운전, 장비구조 및 조작법) NCS 학습모듈 (건설기계 운전, 정비)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비 시동 전,후 점검 및 예열하기	20			
2	주행성능 장치 확인 및 주행하기	20			
3	쌓기 작업준비하기 및 작업하기	20			
4	주변상황 파악 및 터파기 작업하기	20			
5	작업 전,후 점검하기(유압장치, 오일장치,냉각장치)	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
친환경페인팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 친환경 도장공정을 숙지하고, 손상된 패널을 공정에 따라 원상복구 할수 있는 능력 함양	NCS 퍼티실습.(학습모듈)　NCS 서페이서 도장하기, NCS 블랭딩 도장하기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	퍼티 바르기 및 표면 조성하기	20			
2	부식방지 작업 및 서페이서 도장하기	20			
3	수용성 상도 도장하기(우레탄, 블렌딩 도장)	20			
4	도장결함 점검 및 보수하기(광택작업하기)	20			
5	수용성 페인팅 도안 도장하기	20			
6	제품별 친환경 도장하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
전기자동차검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차의 상태와 성능을 검사기기와 계측기로 측정하여 검사 기준에 따른 적합여부를 판정하는 능력.	NCS 학습모듈(전기자동차 검사, 기기검사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사이드슬립 검사하기	10			
2	제동력 검사하기	20			
3	배출가스 검사하기	20			
4	충전구 절연저항 검사하기	10			
5	고전원,저전원 열관리 장치 검사하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차정비직종

교과목명			
EV기계운전정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
EV지게차 및 기계장치 관리방법과 고전압 장치 점검방법을 숙지	EV기계 운전, EV지게차 구조

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전진, 후진 주행 및 상차,하차 작업하기	20			
2	운반 및 적재 하역 작업하기	20			
3	일상점검 및 고전압 배터리 SOC점검	10			
4	장비 시운전 및 고전압 시스템 점검	10			
5	스위치 조작과 직진 주행	20			
6	계기판 표시장치 확인 및 후진 주행	20			
7	고전압 회로 및 유압장치 점검하기	20			